Geometria e Algebra

Venerdì 23 ottobre 2026
Lezione 14

Ieri avevamo visto che in k^n gli insiemi della forma $Sol(A|0)$ sono tutti dei sottospazi.

Domanda: È vero anche il viceversa, cioè che ogni sottospazio di k^n è della forma $Sol(A|0)$ per qualche matrice A??

Vedremo più avanti che la risposta è sì.

Operazioni coi sottospazi

Se consideriamo un k-spazio vettoriale V e due suoi sottospazi $S, T \subseteq V$ possiamo chiederci:

(D1) l'intersezione $S \cap T$ è un sottospazio?

(D2) l'unione $S \cup T$ è un sottospazio?

Intersezione di sottospazi

Proposizione: Sia V un k-spazio vettoriale e siano S, T due sottospazi di V. Allora $S \cap T$ è un sottospazio.

Dimostrazione:

Mostriamo che $S \cap T$ soddisfa le tre richieste della definizione di sottospazio:

(i) $0 \in S \cap T$. Però: $0 \in S$ poiché S è un sottospazio, $0 \in T$

poiché T è un sottospazio e quindi $0 \in S \cap T$.

(ii) $S \cap T$ è chiuso rispetto alla somma.

Siano $u, v \in S \cap T$ (voglio: $u+v \in S \cap T$). So che

$u, v \in S$, quindi $u+v \in S$ poiché S è sottospazio

$u, v \in T$, quindi $u+v \in T$ poiché T è sottospazio

ma allora: $u+v \in S \cap T$.

(iii) $S \cap T$ è chiuso rispetto al prodotto con gli scalari.

Siano $u \in S \cap T$ e $\lambda \in k$ (voglio: $\lambda u \in S \cap T$). So che

$u \in S$, quindi $\lambda u \in S$ poiché S è sottospazio

$u \in T$, quindi $\lambda u \in T$ poiché T è sottospazio

ma allora: $\lambda u \in S \cap T$.

Osservazione: Si può mostrare che $S \cap T$ è un sottospazio comune a S e T, anzi che è il più grande sottospazio comune a S e T, nel senso che:

(i) $S \cap T \subseteq S$, $S \cap T \subseteq T$

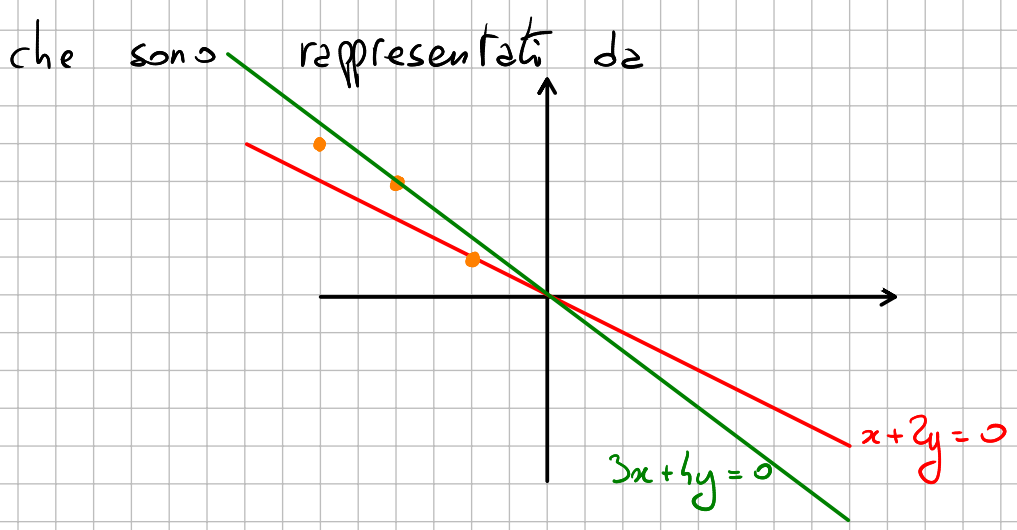
(ii) $S \cap T$ gode di questa proprietà: se W è un sottospazio di V con $W \subseteq S$ e $W \subseteq T$, allora $W \subseteq S \cap T$.

Osservazione: L'intersezione di due sottospazi può essere quanto più piccola possibile: esistono esempi in cui scegliamo un k-spazio vettoriale V e due suoi sottospazi S e T tali che $S \cap T = \{0\}$.

Esempio: in $V=\mathbb{R}^2$ posso considerare i sottospazi

$$S: x+2y=0 \quad , \quad T: 3x+4y=0,$$

che sono rappresentati da



Si vede subito che $\begin{cases} x+2y=0 \\ 3x+4y=0 \end{cases}$ ha per soluzioni $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$, cioè $S \cap T = \{0\}$.

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

Lo spazio somma

Consideriamo i due sottospazi S e T di $\mathbb{R}^2$ dati da

$$S: x+2y=0 \quad , \quad T: 3x+4y=0.$$

Allora noto che: $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \in S \subseteq S \cup T$, $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} \in T \subseteq S \cup T$

però $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \end{bmatrix} \notin S \cup T$, quindi in questo esempio abbiamo mostrato che $S \cup T$ non è un sottospazio poiché non è chiuso rispetto alle somme.

In generale si può mostrare questo fatto:

Fatto: Sia V un k-spazio vettoriale e siano $S, T \subseteq V$ due sottospazi. Allora

$$S \cup T \text{ è un sottospazio} \iff S \subseteq T \text{ oppure } T \subseteq S.$$

Per ovviare questo problema, costruiremo il cosiddetto **spazio somma**.

Generazione negli spazi vettoriali

Dato un k-spazio vettoriale V, e dei vettori $v_1, \dots, v_t \in V$, si dice che un vettore $v \in V$ è **combinazione lineare** di $v_1, \dots, v_t$ se esistono degli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in k$ tali che

$$v = \sum_{i=1}^{t} \lambda_i v_i = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_t v_t$$

Esempio: In $\mathbb{R}^3$, consideriamo $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Dati i vettori

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

quali di questi sono combinazioni lineari di v_1 e v_2 ??

Osservo che: $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -2 v_1 = -2 v_1 + 0 v_2$

e quindi u è combinazione lineare di v_1, v_2.

Per quanto riguarda $v = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, mi sto chiedendo se esistono $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tali che $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$,

cioè:

$$\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda_1 - \lambda_2 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix}$$

cioè: λ_1, λ_2 sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} -\lambda_1 - \lambda_2 = -3 \\ \lambda_2 = 2 \\ \lambda_1 = 1 \end{cases}$$

Osservazione: la matrice di questo sistema è

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$ cioè $\left[\begin{array}{c|c|c} v_1 & v_2 & v \end{array}\right]$

e si vede subito che questo sistema è compatibile, con soluzioni $\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = 2$ e, in effetti $v = v_1 + 2v_2$.

Per quanto riguarda $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, gli eventuali coefficienti di combinazione lineare sono quindi dati dalle soluzioni del sistema lineare di matrice completa

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{III' = III + I} \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{III' = III + II}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right]$$

Poiché il sistema non è compatibile, w non è combinazione lineare di v_1 e v_2.

Esempio: Considero ora $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$

e sia $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$. Mi chiedo se v sia o no combinazione lineare di v_1, v_2, v_3. Per rispondere alla domanda basta verificare se il sistema di matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array}\right]$$

è compatibile.

Poiché il sistema è compatibile, v è combinazione lineare di v_1, v_2, v_3.

Come esprimo v come combinazione lineare di v_1, v_2, v_3?

Basta risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 3 - t \\ \lambda_2 = -5 - t \\ \lambda_3 = t \end{cases}$$

e così: $\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix} = (3-t)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-5-t)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

per $t \in \mathbb{R}$.

N.B.: in questo caso i coefficienti di combinazione lineare non sono univocamente determinati.

Consideriamo ora un k-spazio vettoriale V e un sottoinsieme $S \subseteq V$. Definiamo

$$\mathcal{L}(S) = \left\{ v \in V \;\middle|\; \begin{array}{l} v \text{ si scrive come combinazione} \\ \text{lineare di un numero finito} \\ \text{di elementi di } S \end{array} \right\} =$$

$$= \left\{ v \in V \;\middle|\; \begin{array}{l} v = \lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_t s_t \text{ per qualche} \\ \lambda_1, \dots, \lambda_t \in k \text{ e } s_1, \dots, s_t \in S \end{array} \right\}$$

Rispetto ai vettori dell'esempio precedente (in $\mathbb{R}^3$), abbiamo quindi: $S = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ e abbiamo visto che

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \in \mathcal{L}(S), \quad \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{L}(S), \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \notin \mathcal{L}(S).$$

Teorema: Sia V un k-spazio vettoriale e sia $S \subseteq V$ un sottoinsieme (finito e) non vuoto. Allora:

(i) $S \subseteq \mathcal{L}(S)$ e $\mathcal{L}(S)$ è un sottospazio di V

(ii) $\mathcal{L}(S) = S \iff S$ è un sottospazio

(iii) Se $T \subseteq V$ è un sottospazio e $S \subseteq T$, allora $\mathcal{L}(S) \subseteq T$.

Dimostrazione:

(i) Comunque scelto $s \in S$ si ha che $s = 1 \cdot s$ che quindi è combinazione lineare di un numero finito di elementi di S, cioè $s \in \mathcal{L}(S)$.

Mostriamo che $\mathcal{L}(S)$ è un sottospazio.

(i) $0 \in \mathcal{L}(S)$.

Comunque scelto $s \in S$, ho che $0 = 0 \cdot s \in \mathcal{L}(S)$.

(ii) $u, v \in \mathcal{L}(S) \Rightarrow u+v \in \mathcal{L}(S)$

So che $u = \lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_t s_t$ per $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in k$ e $s_1, \dots, s_t \in S$ opportuni e che

$v = \mu_1 r_1 + \dots + \mu_h r_h$ per $\mu_1, \dots, \mu_h \in k$ e $r_1, \dots, r_h \in S$ opportuni. Così:

$u+v = \lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_t s_t + \mu_1 r_1 + \dots + \mu_h r_h \in \mathcal{L}(S)$

(iii) $u \in \mathcal{L}(S)$, $\lambda \in k \Rightarrow \lambda u \in \mathcal{L}(S)$

Posso scrivere $u = \lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_t s_t$ per $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in k$ e $s_1, \dots, s_t \in S$ opportuni. Ma allora

$$\lambda u = \lambda(\lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_t s_t) =$$
$$= (\lambda\lambda_1) s_1 + \dots + (\lambda\lambda_t) s_t \in \mathcal{L}(S)$$

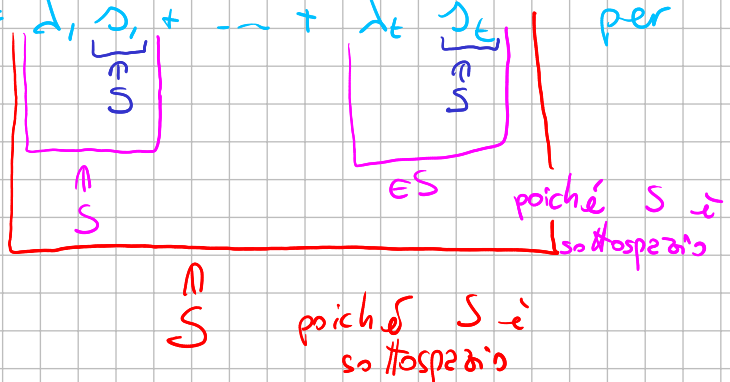
(ii) Se $\mathcal{L}(S) = S$, allora S è un sottospazio poiché $\mathcal{L}(S)$ lo è.

Il viceversa lo vediamo subito: so che S è un sottospazio e voglio mostrare che allora $S = \mathcal{L}(S)$.

So già anche che $S \subseteq \mathcal{L}(S)$, quindi mi basta mostrare che $\mathcal{L}(S) \subseteq S$.

Sia quindi $c \in \mathcal{L}(S)$, cioè:

$c = \lambda_1 s_1 + \dots + \lambda_t s_t$ per $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{K}$ e $s_1, \dots, s_t \in S$ opportuni



$\in S$ poiché S è sottospazio

ossia: $c \in S$ (quello che volevo!!)